

과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 개념요약

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 운동 기술의 세 층위 — 위치·속도·가속도

핵심 관계: 위치 $x(t)$, 속도 $v = \frac{dx}{dt}$, 가속도 $a = \frac{dv}{dt}$. 등가속도에서 다음 세 공식과 그 유도 근거를 완벽히 구별하라.

$$v = v_0 + at, \quad x = v_0t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2ax$$

세 번째 식은 시간을 소거한 형태로, **거리를 알고 시간을 모를 때** 결정적이다. v - t 그래프에서 **기울기=가속도**, **면적=변위**라는 이중 해석이 킬러 문항의 뼈대다.

그래프	기울기의 의미	면적의 의미
x - t	속도	(무의미)
v - t	가속도	변위
a - t	(가가속도)	속도 변화량

2. 뉴턴 운동 법칙의 심화 적용

연결된 물체: 실·도르래로 연결된 계는 **가속도의 크기가 같다**(줄이 늘어나지 않음). 계 전체에 $F = Ma_{\text{전체}}$ 를 적용해 a 를 먼저 구한 뒤 개별 물체로 장력을 추적하는 **2단 전략**이 표준이다.

합정 1: 장력은 물체마다 '자유물체도'를 그려야 하며, 마찰·중력의 성분 분해에서 부호를 통일하라. **합정 2:** 마찰력은 $f \leq \mu_s N$ 의 **부등식**이며, 정지 상태에서는 필요한 만큼만 작용한다(최대정지마찰 이하).

3. 운동량 보존과 충돌 — 에너지와의 분기

구분	운동량	운동에너지	반발계수 e
탄성충돌	보존	보존	$e = 1$
비탄성	보존	감소	$0 \leq e < 1$
완전비탄성	보존	최대 감소	$e = 0$

반발계수: $e = \frac{|v'_2 - v'_1|}{|v_1 - v_2|}$ (상대속도의 비). 일직선 충돌에서 **운동량 보존 + 반발계수** 두 식으로 충돌 후 속도가 유일하게 결정된다.

4. 일·에너지 정리와 역학적 에너지

합력이 한 일은 운동에너지 변화와 같다(**일-에너지 정리**):

$$W_{net} = \int F dx = \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

보존력만 작용하면 $E = K + U$ 일정. **마찰 등 비보존력**이 있으면 $\Delta E = -f \cdot d$ (마찰이 한 (음의) 일 = 열로 방출). 이 **에너지 수지식**이 경사면+마찰 복합문항의 핵심.

5. 고난도 통찰: '숨은 등식' 발굴

- **상대속도 접근**: 충돌·추격 문제는 관측자를 바꾸면 식이 극적으로 단순해진다.
- **대칭성**: 연직 투상에서 같은 높이의 속력은 크기가 같다(방향만 반대) — 에너지 보존의 기하적 표현.
- **순간 통찰**: '속도가 최대/최소인 순간 = 합력이 0인 순간 = 가속도 0'을 등식으로 세워라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.